



Kauno technologijos universitetas
Informatikos fakultetas

Žaidimų katalogo ir atsiliepimų sistema „GameON“

Projekto ataskaita

Saityno taikomųjų programų projektavimas (T120B165)

Ataskaitą parengė

Matas Steponavičius IFF-3/9

Laboratoriniam darbui vadovavo

Simonas Baltulionis

Lukas Navickas

Kaunas, 2026

Turinys

Paveikslų sąrašas.....	3
Įvadas.....	4
1. Projekto aprašymas.....	5
1.1. Sistemos paskirtis.....	5
1.2. Funkciniai reikalavimai.....	5
2. Sistemos architektūra.....	6
3. Naudotojo sąsaja ir jos projektas.....	7
3.1. Pagrindinis puslapis.....	7
3.2. Žaidimų katalogas.....	8
3.3. Žaidimo informacija ir atsiliepimai.....	9
4. OpenAPI specifikacija.....	10
4.1. Dokumentacija ir prieiga.....	10
4.2. Naudojimo pavyzdžiai ir rezultatai.....	11
Išvados.....	12

Paveikslų sąrašas

1 pav. „GameON“ sistemos UML diegimo diagrama.....	6
2 pav. Pagrindinio puslapio wireframe.....	7
3 pav. Pagrindinio puslapio realizacija.....	7
4 pav. Žaidimų katalogo wireframe.....	8
5 pav. Žaidimų katalogo realizacija.....	8
6 pav. Žaidimo informacijos wireframe.....	9
7 pav. Žaidimo informacijos realizacija.....	9

Ivadas

„GameON“ - žaidimų katalogo ir atsiliepimų sistema. Naudotojas gali ieškoti žaidimų, peržiūrėti jų aprašymus ir kitų žaidėjų įvertinimus, o prisijungęs – parašyti savo atsiliepimą. Administratorius prižiūri katalogą ir šalina netinkamus atsiliepimus.

Projekto tikslas - įgyvendinti šias funkcijas internetinėje sistemoje su grafine naudotojo sąsaja, REST API ir reliacinė duomenų baze.

Projekto saugykla: <https://github.com/zix3r/gameon>

Vieša sistema: <https://gameon-uni.duckdns.org>

1. Projekto aprašymas

1.1. Sistemos paskirtis

Sistema skirta žaidimų paieškai ir žaidėjų nuomonėms vienoje vietoje. Kataloge pateikiamas žaidimo pavadinimas, aprašymas, platforma, viršelis, atsiliiepimų skaičius ir įvertinimų vidurkis. Žaidimus galima atrinkti pagal kategoriją ir ieškoti pagal pavadinimą.

Dalykinę hierarchiją sudaro kategorija, žaidimas, atsiliiepimas. Kategorijai gali priklausyti keli žaidimai, o žaidimui - kelių autorių atsiliiepimai. Vienas naudotojas tam pačiam žaidimui gali pateikti tik vieną atsiliiepimą, kurį vėliau gali pataisyti arba pašalinti.

Kliento dalis ir serverio API atskirtos. Abi parašytos TypeScript kalba, o duomenys saugomi PostgreSQL bazėje. Prisijungimas reikalingas atsiliiepimams ir administravimo veiksmams; katalogą galima skaityti be paskyros.

1.2. Funkciniai reikalavimai

Sistemoje išskiriami trys prieigos lygiai: svečias, registruotas naudotojas ir administratorius. Svečias yra neprisijungęs lankytojas, o paskyroje saugomos USER arba ADMIN rolės.

Svečias gali:

- Peržiūrėti pagrindinį puslapį ir žaidimų katalogą.
- Peržiūrėti kategorijas, filtruoti žaidimus pagal kategoriją ir ieškoti pagal pavadinimą.
- Peržiūrėti žaidimo informaciją, jo atsiliiepimus ir konkretų atsiliiepimą.
- Užsiregistruoti ir prisijungti prie sistemos.

Registruotas naudotojas gali:

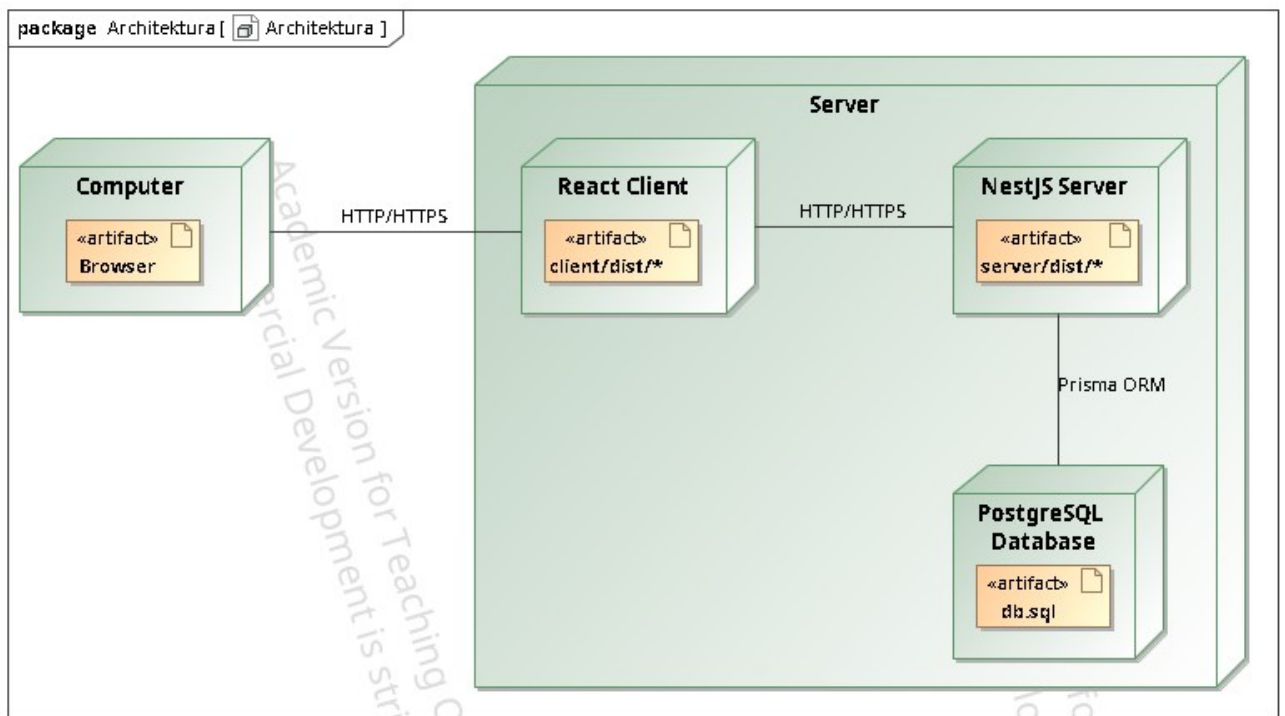
- Naudotis svečiui prieinamomis peržiūros funkcijomis.
- Peržiūrėti savo paskyros informaciją ir atsijungti.
- Parašyti žaidimo atsiliiepimą ir skirti įvertinimą nuo 1 iki 5.
- Redaguoti savo atsiliiepimo tekstą ir įvertinimą arba jį pašalinti.

Administratorius gali:

- Naudotis registruoto naudotojo funkcijomis.
- Sukurti kategoriją, redaguoti jos pavadinimą bei aprašymą ir pašalinti kategoriją, kuriai nepriskirta žaidimų.
- Pridėti žaidimą, keisti jo informaciją bei kategoriją ir pašalinti žaidimą, neturintį atsiliiepimų.
- Peržiūrėti administravimo suvestinę ir pašalinti netinkamus naudotojų atsiliiepimus. Kitų autorių teksto redaguoti negalima.

2. Sistemos architektūra

Grafinė sąsaja realizuota naudojant React, Vite ir Tailwind CSS. NestJS serveris pateikia REST API, tikrina duomenis ir naudotojo teises. Prisma ORM naudojama prieigai prie PostgreSQL duomenų bazės.



1 pav. „GameON“ sistemos UML diegimo diagrama

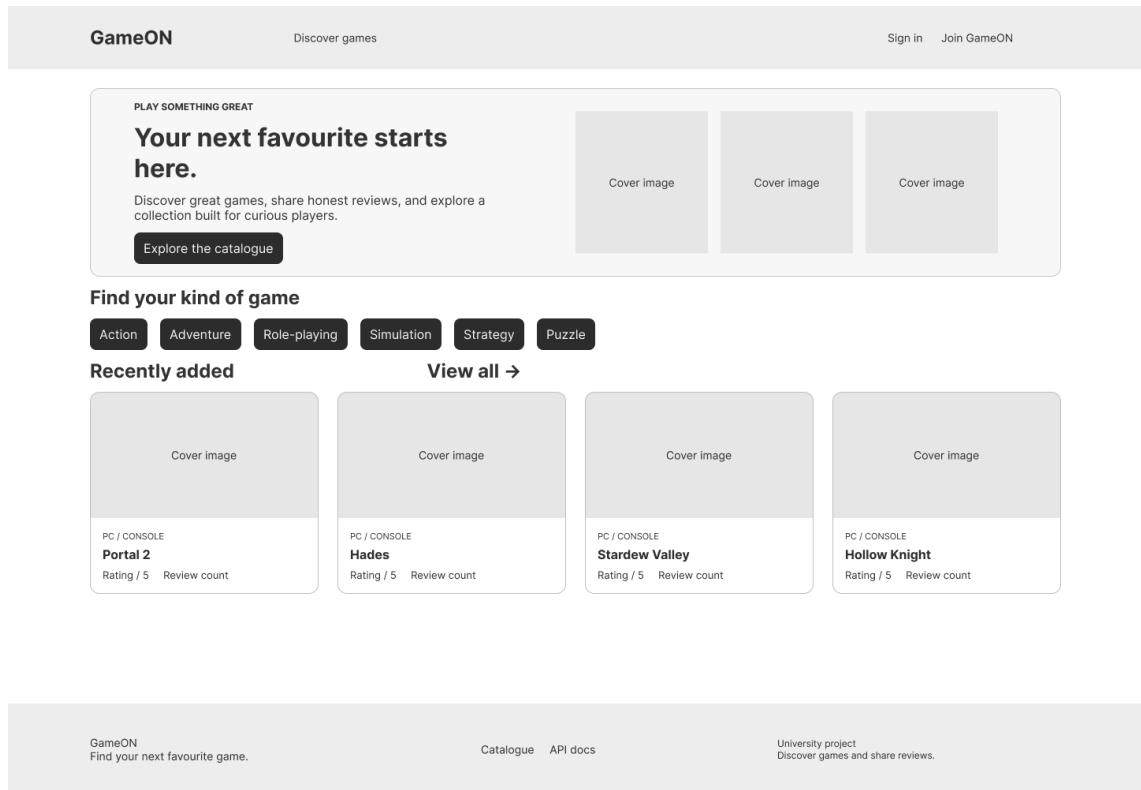
3. Naudotojo sąsaja ir jos projektas

Pateikiami trys esami Figma wireframe. Pilnas projektas:

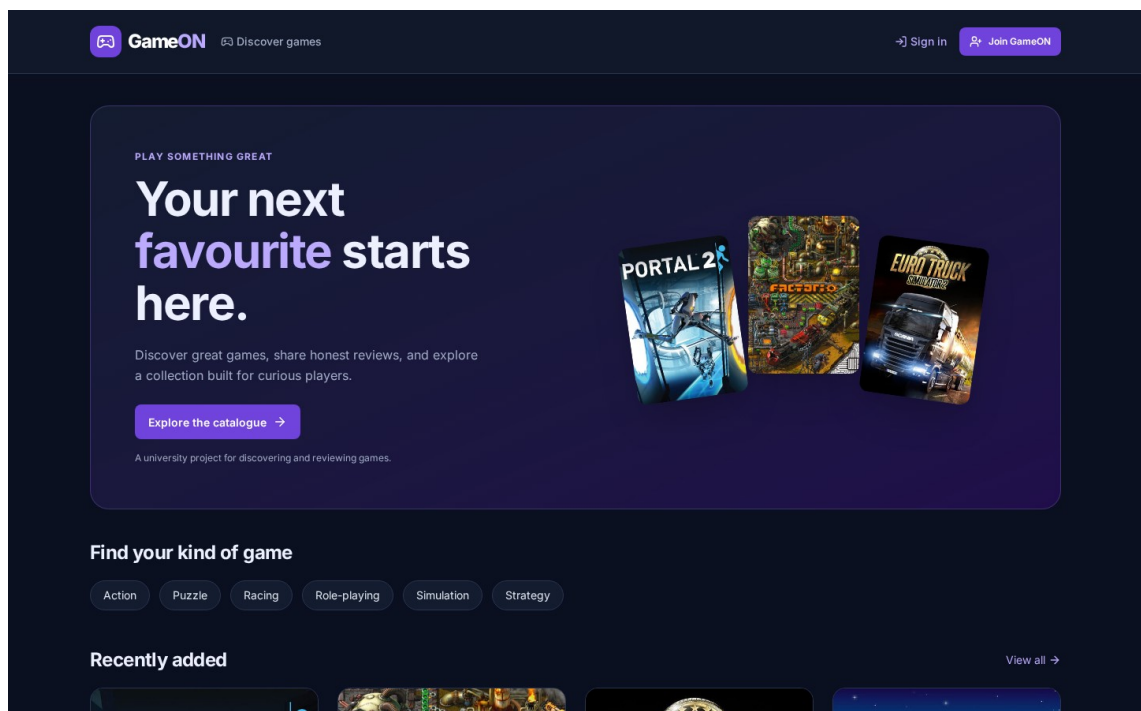
<https://www.figma.com/design/YMyWIYDUfDL3kLBdMxRAkF>

3.1. Pagrindinis puslapis

Pagrindiniame puslapyje pateikiamos kategorijos, naujausi žaidimai ir nuoroda į katalogą.



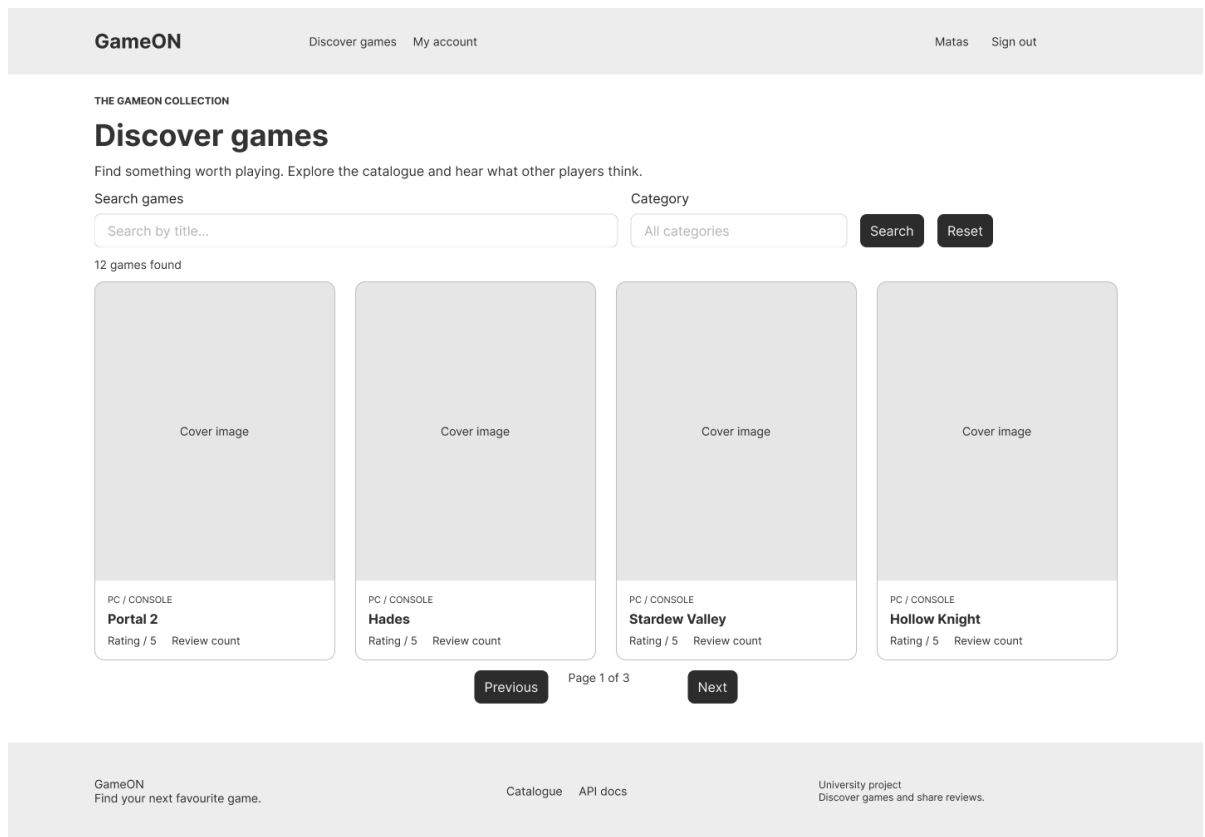
2 pav. Pagrindinio puslapio wireframe



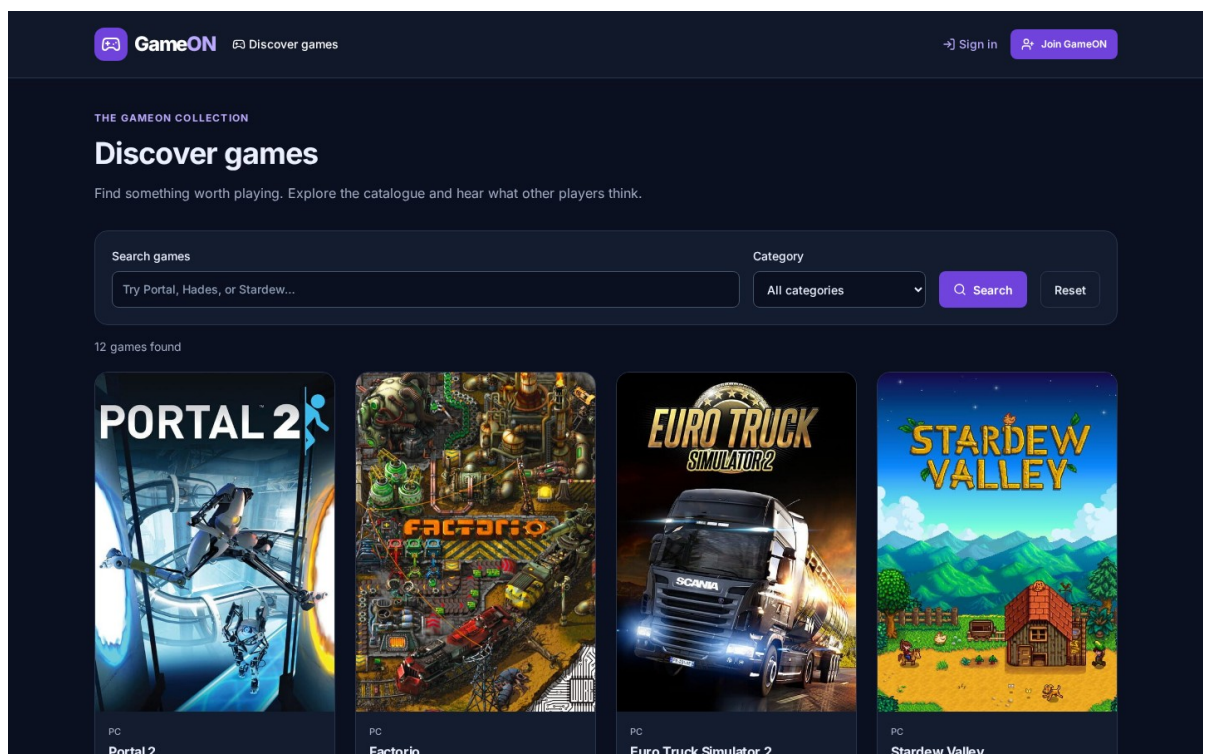
3 pav. Pagrindinio puslapio realizacija

3.2. Žaidimų katalogas

Virš žaidimų kortelių pateikiama paieška ir kategorijos filtras. Kortelėje rodomas žaidimo pavadinimas, platforma bei įvertinimas; paspaudus atveriamą žaidimo informacija.



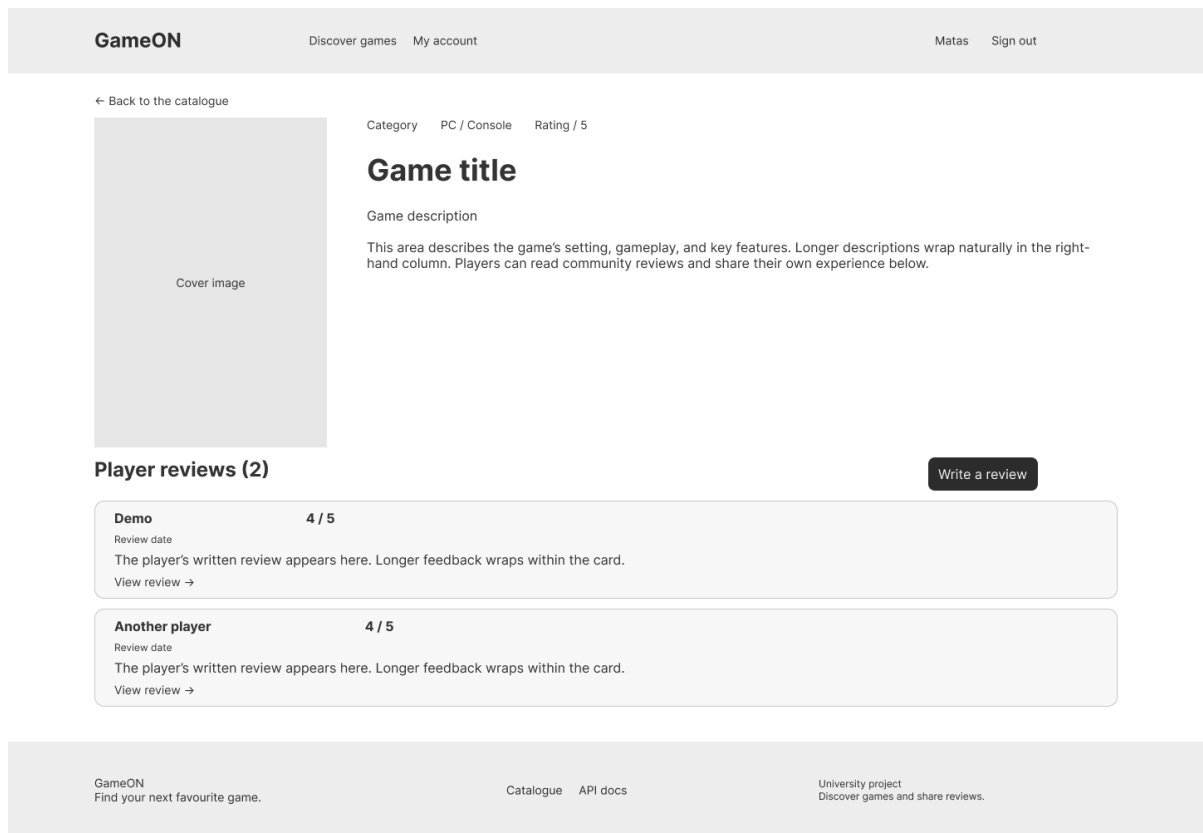
4 pav. Žaidimų katalogo wireframe



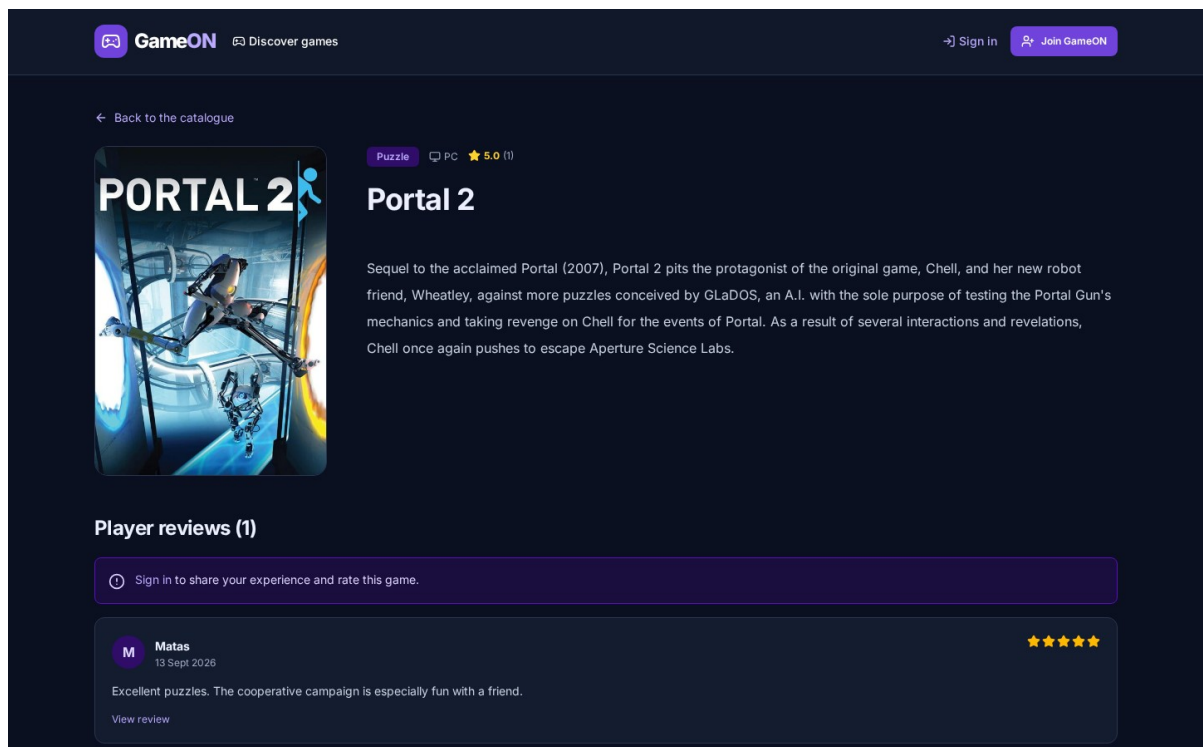
5 pav. Žaidimų katalogo realizacija

3.3. Žaidimo informacija ir atsiliepimai

Viršelis ir aprašymas atskirti nuo atsiliepimų. Wireframe rodo prisijungusio naudotojo veiksmą „Write a review“, o ekranvaizdyje svečias kviečiamas prisijungti. Pirkimo veiksmų nėra.



6 pav. Žaidimo informacijos wireframe



7 pav. Žaidimo informacijos realizacija

4. OpenAPI specifikacija

4.1. Dokumentacija ir prieiga

NestJS valdikliai ir DTO klasės naudojami OpenAPI 3.0 specifikacijai generuoti. Joje aprašytos 22 operacijos: paskyrų autentifikacija, kategorijų, žaidimų ir atsiliepimų valdymas bei sistemos būsenos patikra. Užsakymų adresų ir kainų laukų nėra.

Interaktyvi Swagger UI dokumentacija: <https://gameon-uni.duckdns.org/api/docs>

Pilna specifikacija su papildytais užklauso ir atsakymų pavyzdžiais pateikta projekto faile docs/openapi.json. Skaitoma versija su visų operacijų sąrašu, HTTP rezultatais ir cURL pavyzdžiais – docs/api.md. Šiame skyriuje pateikiama santrauka.

Viešoms GET užklausoms prieigos rakto nereikia. Saugomiems veiksams perduodama Authorization: Bearer <accessToken> antraštė. Prieigos raktas galioja 15 minučių. Sesija atnaujinama per HttpOnly slapuką; autentifikacijos POST užklausoms papildomai reikia X-GameON-CSRF: 1 antraštės.

Ištekliai ir keliai (po /api)	Metodai	Prieigos taisyklė
categories, categories/{id}	GET, POST, PATCH, DELETE	Skaitymas viešas; pakeitimus atlieka administratorius.
games, games/{id}	GET, POST, PATCH, DELETE	Skaitymas viešas; pakeitimus atlieka administratorius.
games/{gameId}/reviews, .../reviews/{id}	GET, POST, PATCH, DELETE	Kurti gali prisijungęs; redaguoti autorius; šalinti autorius arba administratorius.
categories/{categoryId}/games/{gameId}/reviews	GET	Vieša; tikrinama žaidimo priklausomybė kategorijai.
auth/register, auth/login, auth/refresh, auth/logout; auth/me	POST; GET (me)	CSRF antraštė; refresh reikia slapuko, me – prieigos rakto.
health	GET	Vieša; tikrinama ir DB prieiga.

Sąrašai grąžinami puslapiais: items, page, pageSize, total ir _links. Numatytas puslapio dydis – 20, didžiausias – 100. _links leidžia pasiekti susijusius išteklius ir kitus rezultatų puslapius.

4.2. Naudojimo pavyzdžiai ir rezultatai

Pavyzdžių ID yra iliustraciniai: realioje sistemoje reikia naudoti API grąžintas reikšmes. Duomenis keičiančias užklausas rekomenduojama bandyti vietinėje aplinkoje.

Žaidimų paieška:

GET /api/games?search=Hades&categoryId=1&page=1&pageSize=20

Sėkmės atveju gaunamas 200 ir rastų žaidimų puslapis. Jei paieška nieko neranda, items yra tuščias masyvas, total – 0. Neteisingas pageSize, pavyzdžiui, 101, grąžina 400.

Atsiliepimo kūrimas:

POST /api/games/1/reviews

Authorization: Bearer <accessToken>

Content-Type: application/json

{"text":"domios kovos ir aiškus progresas.", "rating":4}

Grąžinamas 201 ir sukurtas atsiliepimas su id, gameId, authorId, text, rating, author, createdAt, updatedAt bei _links laukais. Be galiojančio rakto gaunamas 401, neradus žaidimo – 404, o jau turint atsiliepimą tam žaidimui – 409.

Bandant redaguoti kito autoriaus atsiliepimą grąžinamas 403:

{"statusCode":403,"message":"Only the author may edit a review"}

HTTP kodai	Reikšmė
200 / 201 / 204	Peržiūra ar redagavimas sėkmingi / išteklis sukurtas / pašalinta be atsakymo kūno.
400 / 401 / 403	Neteisingi duomenys / reikia galiojančio prisijungimo / nepakanka teisių arba netinkama CSRF antraštė.
404 / 409	Ištekliaus nėra / konfliktas, pvz., kategorijoje dar yra žaidimų arba atsiliepimas kartojamas.
413 / 415 / 429	Viršyta 100 KB kūno riba / netinkamas duomenų formatas / per daug užklausų.
500 / 503	Vidinė serverio klaida / laikinai nepasiekiama duomenų bazė.

Klaidos grąžinamos vienodu JSON formatu: statusCode ir message. Validavimo atveju message gali būti klaidų masyvas. 429 atsakyme Retry-After antraštė nurodo, kiek laiko palaukti prieš kartojant užklausą.

Išvados

1. Sukurta informacinė sistema „GameON“, kurioje realizuota dalykinė hierarchija. Toks duomenų susiejimas leido naudotojui vienoje vietoje rasti žaidimo informaciją, įvertinimus ir lengvai atrinkti žaidimus pagal kategoriją.
2. Įgyvendinta naudotojų autentifikacija ir autorizacija. Išmokta pritaikyti prieigos raktų, atnaujinimo slapuko bei CSRF apsaugas sistemai, kas padeda išlaikyti sistemos saugumą.
3. Panaudotas „Figma“ įrankis „wireframe“ kūrimui, kas leido greitai ir gražiai kurti prototipinius langus sistemai, padėjo išlaikyti nuoseklų kūrimą.
4. Sukurtas REST API ir React kliento dalis, kas leido atskirti naudotojo sąsajos logiką nuo duomenų apdorojimo. Tokia architektūra palengvina sistemos priežiūrą ir leidžia API ateityje panaudoti ne tik dabartinėje sistemoje.